EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Limite de matrices de rang p, et nature de {rg ⩽ p} (X)

Soit (A_k) une suite de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ convergeant vers A. On suppose que les matrices A_k sont toutes de même rang p.

1. Montrer que $\mathrm{rg}(A) \leqslant p$.
2. Que dire de la nature topologique de l'ensemble $\mathcal{R}_p(\mathbb{K})$ des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang inférieur ou égal à p ?